

# Étude de marché internationale **La poule qui chante**

Exportation de poulet bio

Projet 11 — OpenClassrooms | Python • ACP • Clustering

Joana D'Arc Soares Aubry  
Juillet 2026



## **Vue d'ensemble du projet**

# **De la préparation des données à la recommandation des marchés prioritaires**

1. Contexte et objectif de la mission
2. Sources et préparation des données
3. Variables retenues pour l'analyse
4. Analyse ACP
5. Classification et profils de pays
6. Score de priorisation
7. Marchés prioritaires recommandés
8. Limites et prochaines étapes

## CONTEXTE

# Vue d'ensemble du projet

L'entreprise La poule qui chante souhaite se développer à l'international.

Aucun pays cible n'a été défini au départ : l'analyse doit couvrir l'ensemble des pays disponibles.

Le COMEX attend une recommandation claire, fondée sur des données et exploitable pour une première stratégie d'exportation.

### Objectif

Identifier des groupes de pays homogènes et recommander les marchés les plus prometteurs pour l'exportation de poulet bio.

### Livrable

Analyse pays  
Segmentation  
Shortlist finale

### Public

COMEX  
Décision stratégique  
Non technique

**Message clé :** Passer d'une base pays internationale à une sélection opérationnelle de marchés prioritaires pour l'export.

## CONTEXTE

# Vue d'ensemble du projet

## Organisation du travail en deux notebooks

### **Notebook 1 - Préparation des données**

Objectif : collecter, nettoyer, harmoniser et consolider les données.

Output : base\_analyse\_finale.csv

Résultat : 163 pays, 30 colonnes, 0 valeur manquante, 0 doublon ISO3.

### **Notebook 2 - Analyse et recommandation**

Objectif : analyser les pays, segmenter les profils et identifier les marchés prioritaires.

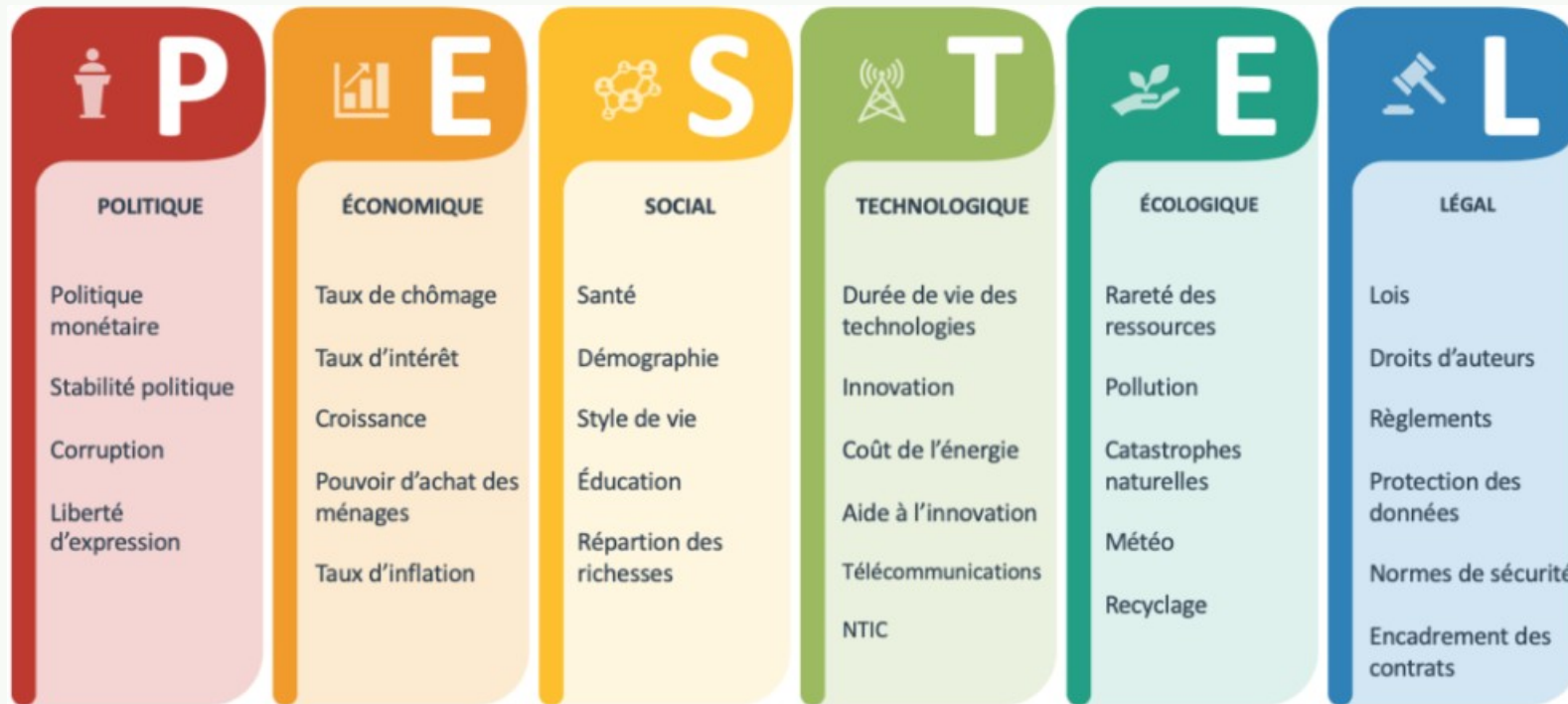
Output : clusters, score de priorisation, shortlist finale.

**Message clé :** Le projet est structuré en deux étapes complémentaires : construire une base fiable, puis transformer cette base en recommandation stratégique.

## CONTEXTE

# Cadre d'analyse PESTEL

Le cadre PESTEL permet de structurer le choix des variables afin d'évaluer l'attractivité d'un marché export au-delà des seuls volumes de volaille.



*Variables retenues selon les dimensions PESTEL*

**P — Politique** : stabilité politique

**E — Économique** : population, PIB/hab., importations, disponibilité de volaille

**S — Social** : urbanisation, consommation/disponibilité par habitant

**T — Technologique / Logistique** : performance logistique

**E — Environnemental** : part des terres arables bio

**L — Légal / Commercial** : qualité réglementaire, droits de douane, Doing Business, coût d'importation, dépendance aux importations

**Message clé** : Le cadre PESTEL permet de justifier le choix des variables en couvrant les facteurs externes qui influencent l'attractivité d'un marché export.

## CONTEXTE

# Vue d'ensemble du projet - Sources et préparation des données

Les données proviennent de plusieurs sources open data sélectionnées pour leur couverture pays, leur cohérence avec l'analyse PESTEL et leur exploitabilité en Python.

| Source                                 | Utilisation dans le projet                                                                  | *Lien                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| FAOSTAT — FAO                          | Population, disponibilité alimentaire, production, importations et exportations de volaille | <a href="#">FAOSTAT</a>                   |
| Banque mondiale — Country API          | Référentiel pays, codes ISO3, régions et niveaux de revenu                                  | <a href="#">World Bank Country API</a>    |
| Banque mondiale — Indicators API       | PIB/habitant, population urbaine et performance logistique                                  | <a href="#">World Bank Indicators API</a> |
| Worldwide Governance Indicators — WGI  | Stabilité politique et qualité réglementaire                                                | <a href="#">WGI</a>                       |
| WITS — World Integrated Trade Solution | Droits de douane appliqués aux produits de viande de poulet                                 | <a href="#">WITS</a>                      |
| Doing Business — Banque mondiale       | Score Doing Business et coûts liés aux coûts d'importation                                  | <a href="#">Doing Business</a>            |
| Our World in Data                      | Part des terres arables consacrées à l'agriculture biologique                               | <a href="#">Our World in Data</a>         |

**Message clé :** Les sources retenues assurent une couverture complète des dimensions nécessaires à l'analyse : marché de la volaille, économie, institutions, logistique, commerce international et agriculture biologique.

**Note :** Données Mondiales était mentionné dans l'énoncé, mais n'a pas été retenu car les sources sélectionnées offraient une couverture plus adaptée à l'analyse.

\*Les liens complets sont intégrés dans les sources cliquables et documentés dans le notebook de préparation.

DONNÉES

Base finale et variables retenues

Base finale : 163 pays, 30 colonnes, dont 14 variables quantitatives retenues pour l'ACP et la classification.

163

pays

30

colonnes

0

valeur manquante

0

doublon ISO3

**Feature engineering réalisé :**

- dépendance aux importations de volaille
  - production de volaille par habitant
- score moyen lié au coût d'importation
  - score de priorisation final

| Famille               | Exemples de variables                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marché volaille       | Disponibilité, importations, dépendance, production                                                                                                                                |
| Économie              | Population, PIB/habitant, urbanisation                                                                                                                                             |
| Institutionnel        | Stabilité politique, qualité réglementaire, Doing Business                                                                                                                         |
| Logistique / commerce | Performance logistique, droits de douane, coût d'import                                                                                                                            |
| Bio                   | Part des terres arables bio<br>* La part des terres arables bio est utilisée comme proxy du contexte agricole biologique, et non comme mesure directe de la demande en poulet bio. |

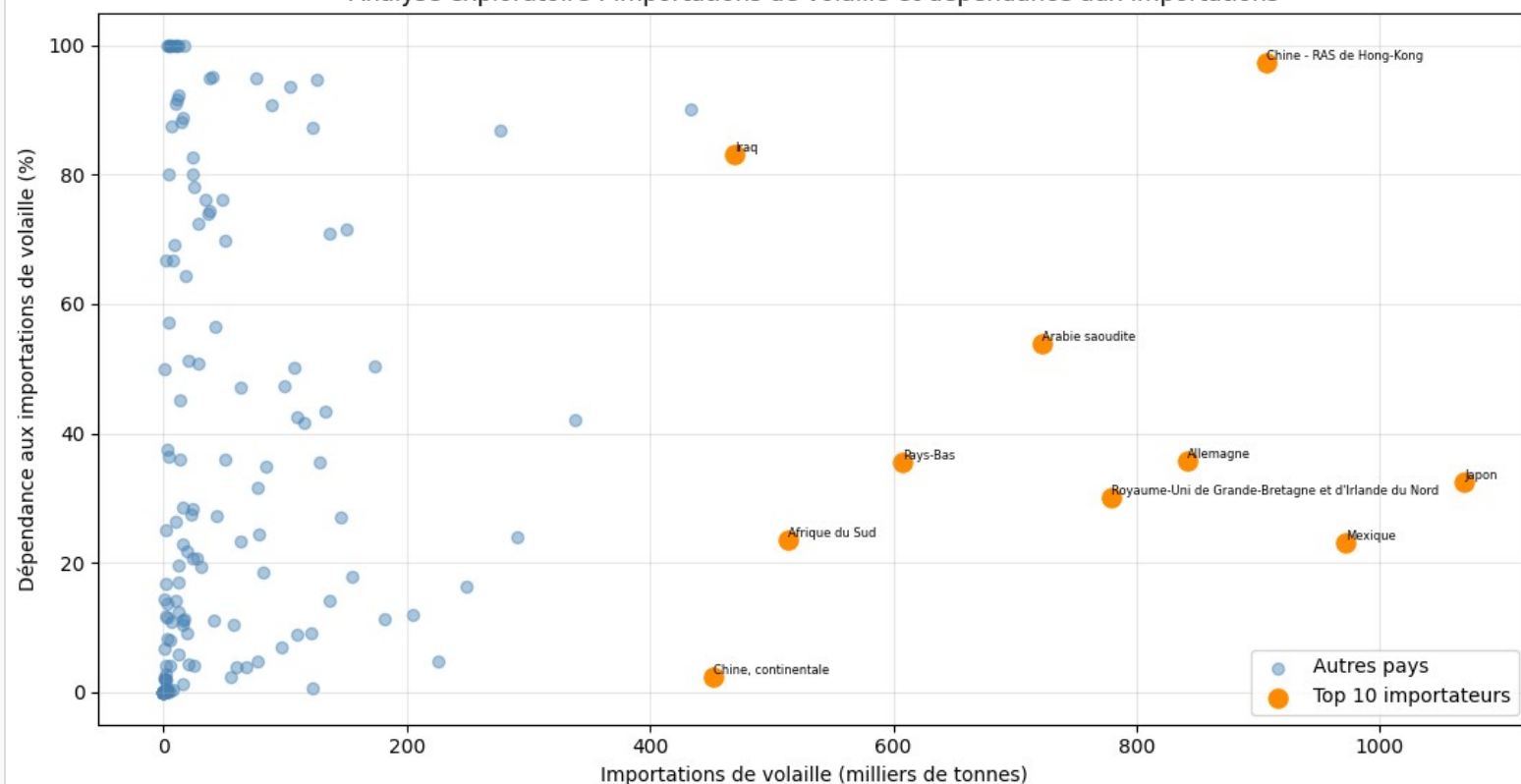
**Message clé :** Les variables retenues couvrent à la fois le potentiel de marché, l'ouverture commerciale et la faisabilité institutionnelle/logistique.



## ANALYSE EXPLORATOIRE Structure du marché mondial de la volaille

Avant l'ACP, une première lecture permet d'observer la relation entre volume importé et dépendance aux importations.

Analyse exploratoire : importations de volaille et dépendance aux importations



### Lecture du graphique

Le graphique met en évidence les 10 principaux importateurs de volaille, hors France.

Ces marchés ne présentent pas tous le même profil :

- certains combinent volume élevé et forte dépendance aux importations ;
- d'autres importent des volumes importants, mais avec une dépendance plus modérée ;
- une grande partie des pays reste concentrée sur de faibles volumes d'importation.

**Message clé :** Le volume d'importation permet d'identifier les grands marchés, mais il ne suffit pas à lui seul pour recommander un pays. Il doit être croisé avec la dépendance aux importations, l'environnement économique, la logistique et la dimension bio.



# Corrélations entre les variables

Plusieurs variables économiques, institutionnelles et logistiques sont corrélées.

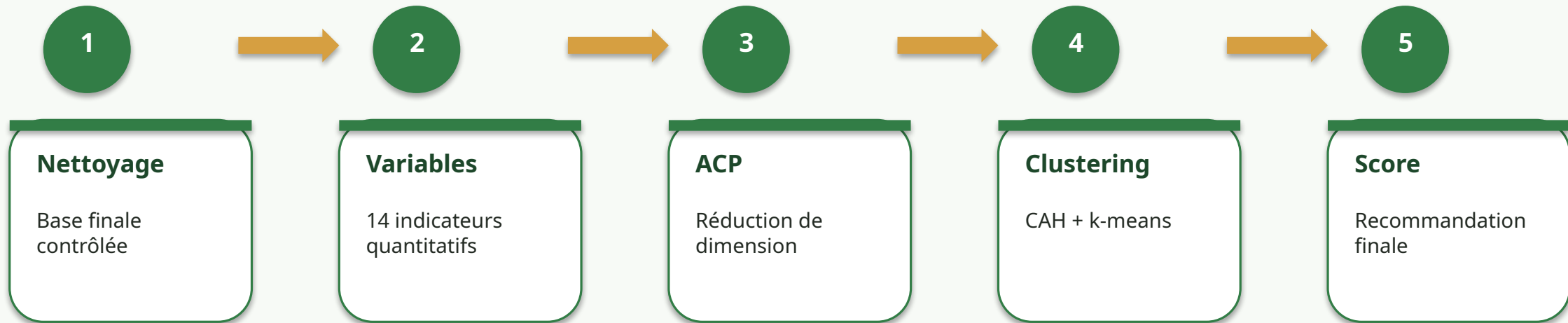
Certaines dimensions décrivent donc des phénomènes proches.

L'ACP est adaptée pour résumer ces informations sans raisonner variable par variable.



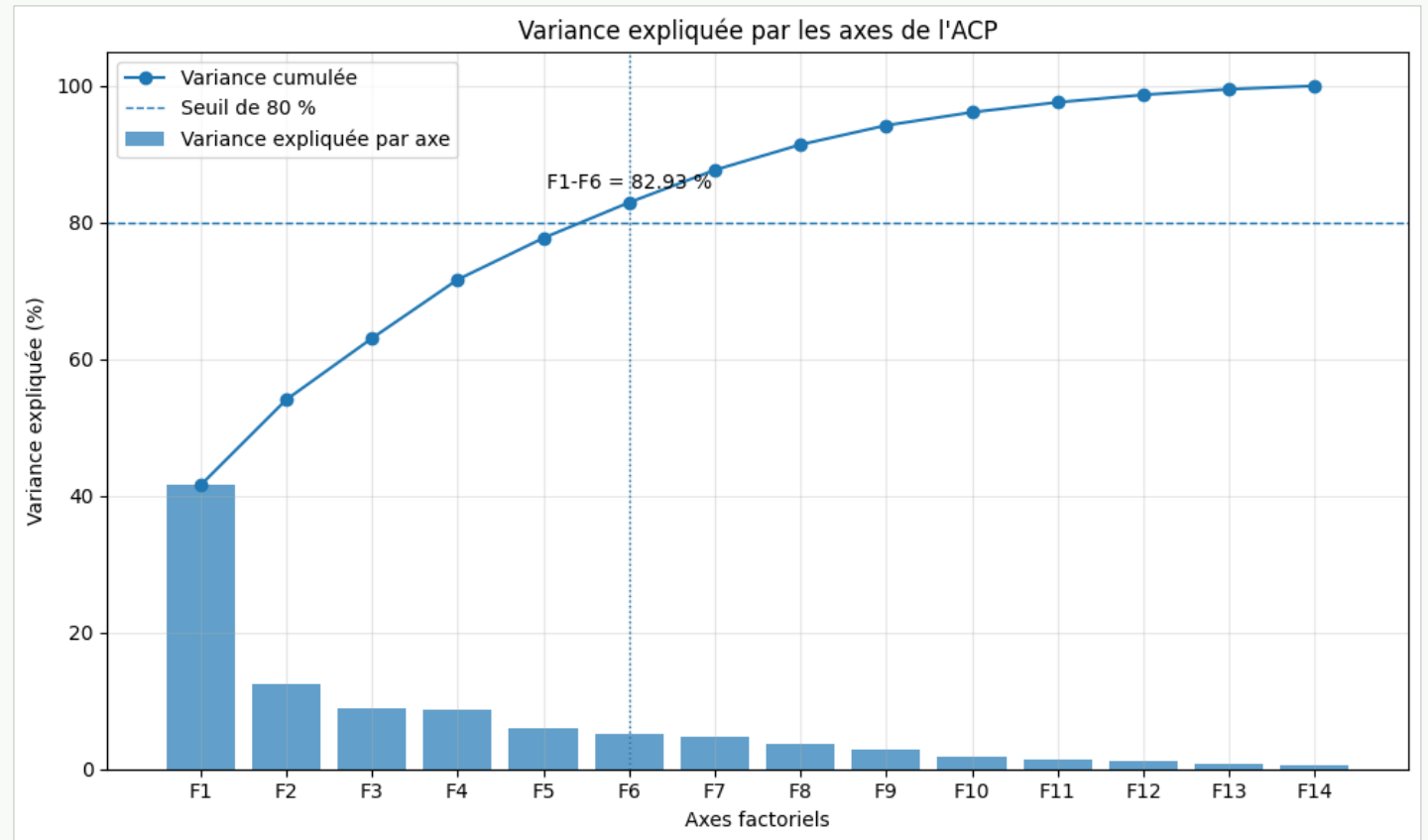
**Message clé :** La matrice de corrélation justifie l'utilisation d'une ACP pour synthétiser les dimensions d'analyse.

## Démarche générale



**Message clé :** La méthodologie combine une lecture statistique et une interprétation business pour aboutir à une shortlist de pays. La classification est réalisée sur les axes F1 à F6 de l'ACP afin de réduire la redondance entre variables corrélées, tout en conservant 82,93 % de l'information.

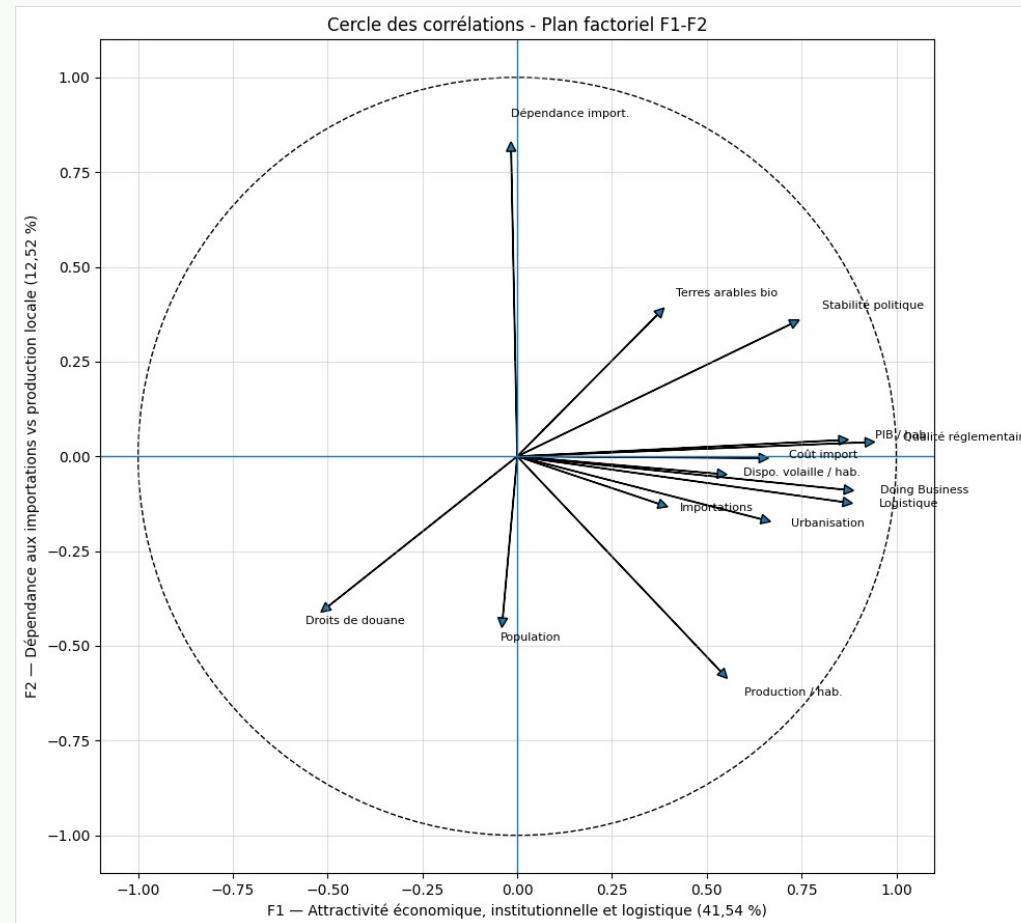
## Variance expliquée par les axes

**F1****41,54 %****F2****12,52 %****F1 + F2****54,06 %****F1 à F6****82,93 %**

**Message clé :** Le plan F1-F2 facilite la lecture visuelle des pays ; la classification s'appuie ensuite sur les axes F1 à F6, qui conservent 82,93 % de l'information.

# Interprétation des axes factoriels

| Axe | Interprétation                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| F1  | Attractivité économique, institutionnelle et logistique |
| F2  | Dépendance aux importations vs production locale        |



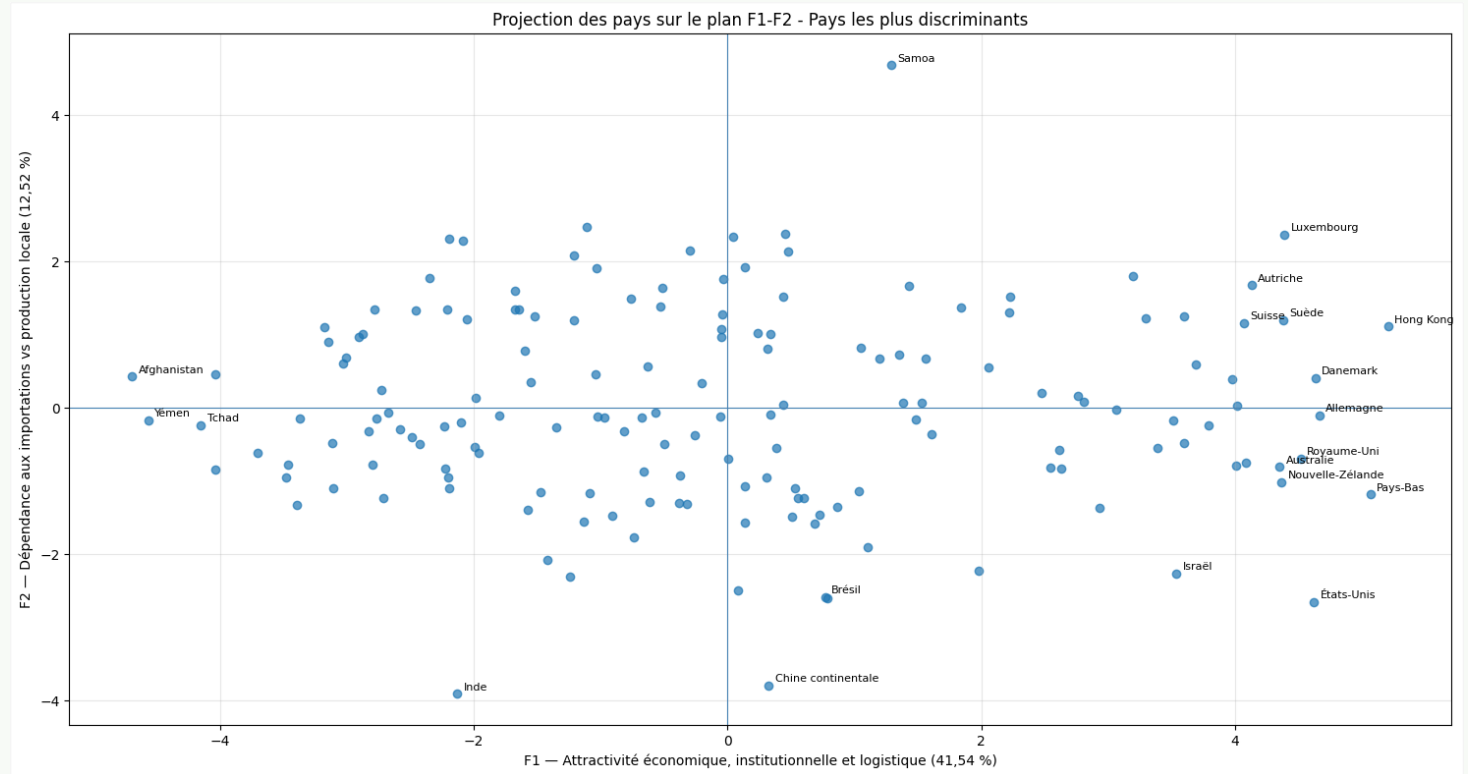
**Message clé :** Le cercle des corrélations permet d'interpréter le plan F1-F2 : F1 traduit l'attractivité économique, institutionnelle et logistique, tandis que F2 distingue les pays selon leur dépendance aux importations de volaille. Ces axes servent de base pour interpréter les profils de marchés avant la classification.

## Projection des pays sur le plan F1-F2

À droite : pays plus attractifs économiquement, institutionnellement et logistiquement.

À gauche : profils moins favorables pour une première phase d'exportation.

Le plan F1-F2 donne une lecture visuelle, mais ne suffit pas pour recommander des pays.



**Message clé :** Le plan F1-F2 offre une première lecture des profils de pays : les marchés situés à droite apparaissent plus attractifs, tandis que ceux situés à gauche présentent un environnement moins favorable. Cette visualisation prépare la segmentation, sans suffire à elle seule pour recommander des pays.

## CLASSIFICATION

# CAH avec méthode de Ward

**Classification réalisée sur les 6 premiers axes de l'ACP, qui expliquent 82,93 % de la variance totale.**

La méthode de Ward regroupe progressivement les pays les plus proches, en cherchant à former des groupes homogènes.

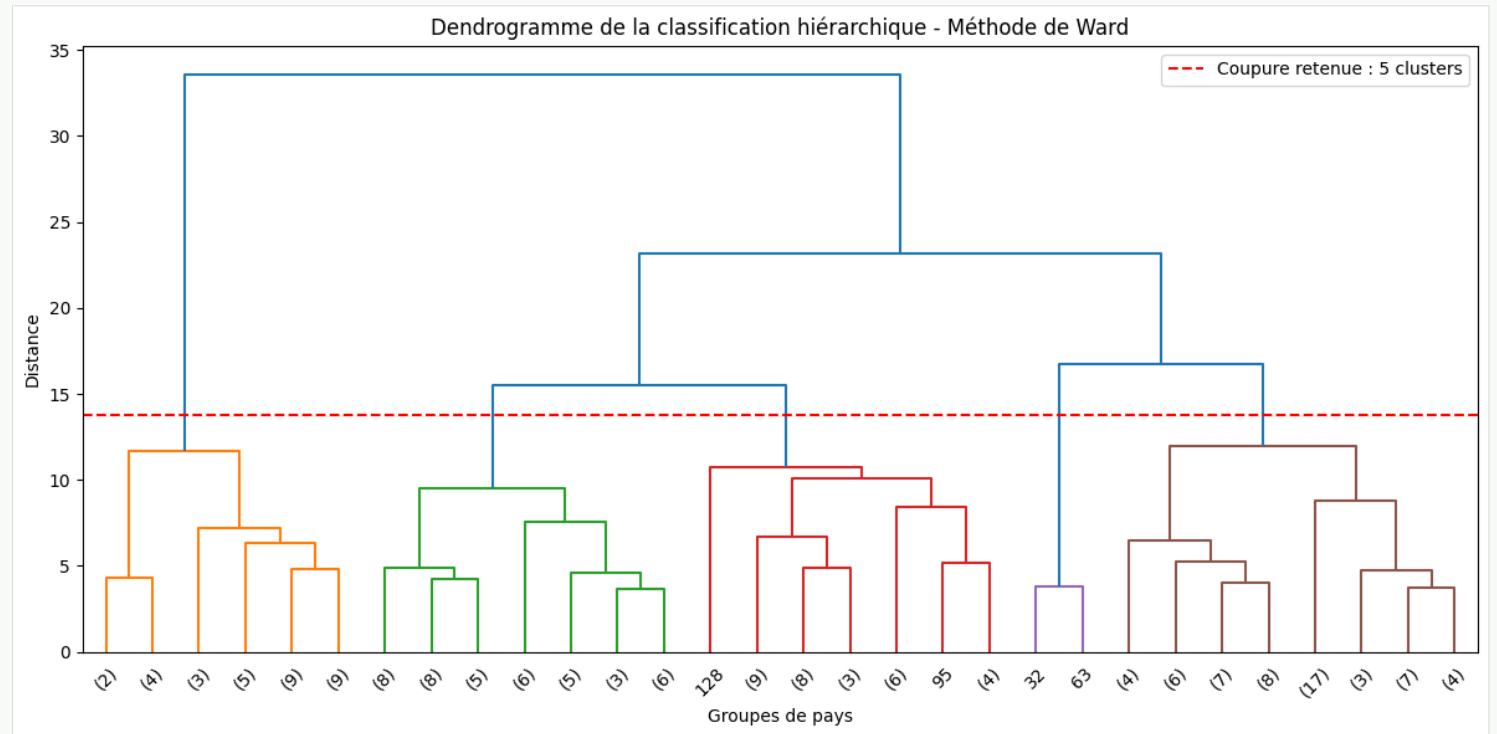
Le dendrogramme suggère une segmentation plus fine que 2 clusters ; 5 groupes sont retenus pour une lecture plus opérationnelle des profils de marchés.

### Appui au choix des 5 clusters

**2 clusters :** meilleur score statistique (0,33), mais lecture trop générale.

**5 clusters :** solution retenue (0,25), car elle offre des profils plus exploitables pour une étude de marché.

**6 à 8 clusters :** segmentation plus fine, sans amélioration significative.



**Message clé :** Le dendrogramme et le score de silhouette orientent le choix du nombre de groupes ; 5 clusters sont retenus pour privilégier une segmentation exploitable d'un point de vue business.

# Profils des clusters identifiés

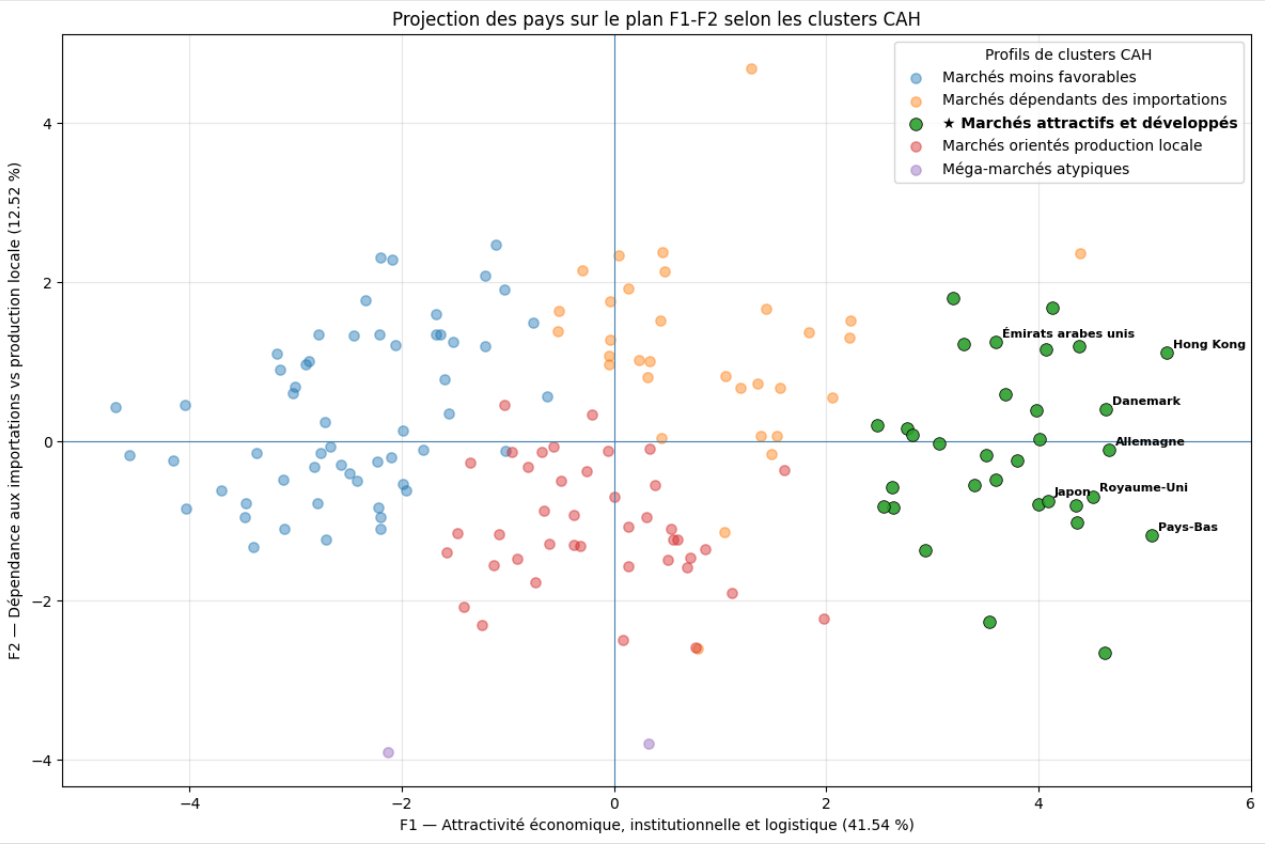
| Cluster | Profil                              | Nb pays |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 1       | Marchés moins favorables            | 56      |
| 2       | Marchés attractifs et développés    | 32      |
| 3       | Marchés dépendants des importations | 32      |
| 4       | Méga-marchés atypiques              | 2       |
| 5       | Marchés orientés production locale  | 41      |

Clusters prioritaires pour la suite : 2 et 3.

**Cluster 4 : Méga-marchés atypiques** — Chine continentale et Inde

```
# Identification des pays du plus petit cluster CAH
base_cluster[base_cluster["cluster_cah"] == 4][["col_pays", "cluster_cah"]]
✓ 0.0s
```

|    | pays                | cluster_cah |
|----|---------------------|-------------|
| 32 | Chine, continentale | 4           |
| 63 | Inde                | 4           |



**Message clé :** Les clusters 2 et 3 constituent les profils les plus pertinents pour la suite de l'analyse, car ils combinent attractivité structurelle et ouverture potentielle aux importations de volaille.



CLASSIFICATION

# Comparaison CAH / k-means

## Deux méthodes appliquées indépendamment

La CAH construit une hiérarchie de groupes, visualisée par le dendrogramme.

Le k-means partitionne directement les pays en 5 groupes. Le choix du nombre de clusters s'appuie sur l'inertie, le score de silhouette et la lisibilité business des profils.

La comparaison porte sur les profils de pays, et non sur les numéros de clusters.

La comparaison ne cherche pas à retrouver les mêmes numéros de clusters, mais à vérifier si les grands profils de pays restent cohérents entre les deux méthodes.

| Correspondance | Stabilité | Profil confirmé                                     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| CAH 2 / KM 2   | 32/32     | Marchés attractifs et développés                    |
| CAH 4 / KM 1   | 2/2       | Chine continentale et Inde — méga-marchés atypiques |
| CAH 5 / KM 3   | 38/41     | Marchés orientés production locale                  |

KM = k-means. Les groupes les plus structurants sont confirmés malgré des logiques de calcul différentes.

**Message clé :** La CAH et le k-means sont deux méthodes de clustering appliquées indépendamment ; leur comparaison montre que plusieurs profils structurants restent stables.

# Construction du score de priorisation

| Dimension                  | Pondération | Exemples                                              |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Potentiel de marché        | 35 %        | Population, disponibilité, importations               |
| Ouverture aux importations | 35 %        | Dépendance, droits de douane, coût d'import           |
| Attractivité structurelle  | 30 %        | PIB/hab., urbanisation, institutions, logistique, bio |

### Filtres business

France exclue  
Population  $\geq$  1 million  
Score  $\geq$  0,50  
Dépendance aux importations  $\geq$  30 %

### Objectif

Obtenir une shortlist plus opérationnelle pour une première phase d'exportation.

### Lecture

Les pondérations sont des hypothèses métier et peuvent être ajustées selon la stratégie de l'entreprise.

**Message clé :** Le score de priorisation transforme les résultats statistiques en outil d'aide à la décision, en combinant potentiel de marché, ouverture aux importations et attractivité structurelle.

## RECOMMANDATION

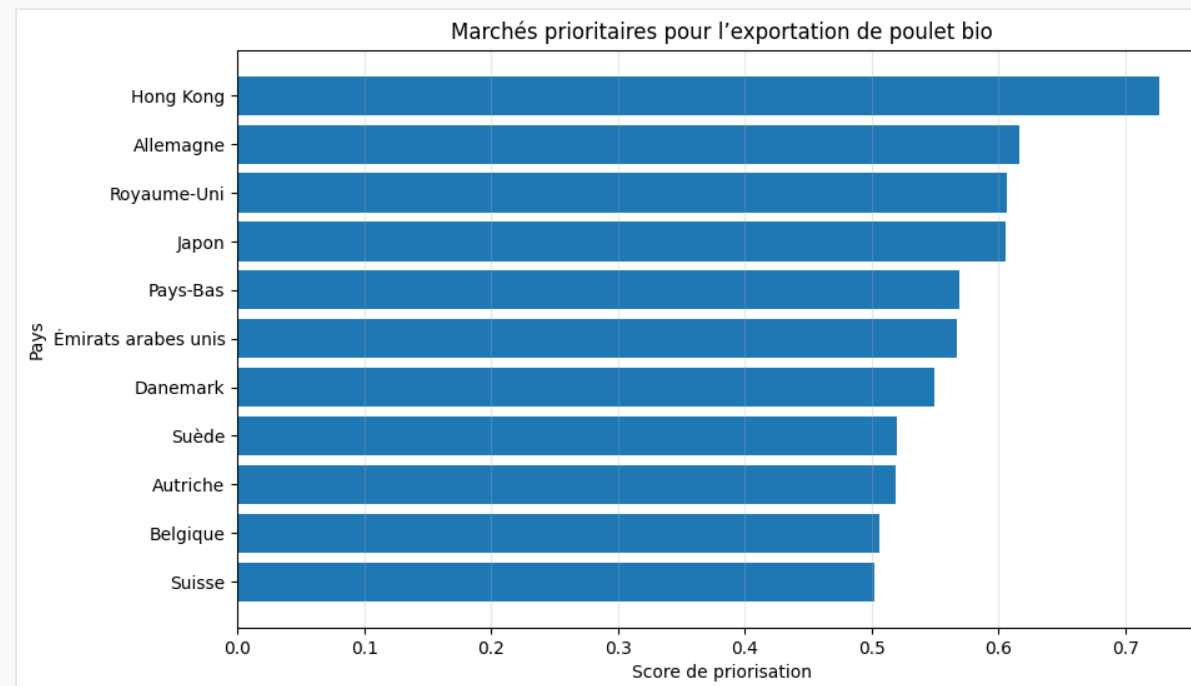
# Marchés prioritaires pour l'exportation

### Priorité 1

Hong Kong  
Allemagne  
Royaume-Uni  
Japon  
Pays-Bas  
Émirats arabes unis

### Priorité 2

Danemark  
Suède  
Autriche  
Belgique  
Suisse



**Message clé :** Les marchés de priorité 1 constituent les cibles les plus pertinentes pour une première phase d'exportation, tandis que les marchés de priorité 2 représentent des opportunités complémentaires à approfondir.

## CONCLUSION

# Limites et prochaines étapes

### Limites de l'analyse

- Analyse quantitative uniquement
- Données parfois approximatives selon les sources
- Pondérations du score discutables selon la stratégie
- Pas encore d'analyse qualitative détaillée de la demande bio

### Analyses complémentaires suggérées

- Demande réelle en produits biologiques
- Circuits de distribution
- Concurrence locale
- Exigences sanitaires et réglementaires
- Positionnement prix

**Recommandation finale : concentrer l'analyse commerciale approfondie sur Hong Kong, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, les Pays-Bas et les Émirats arabes unis.**

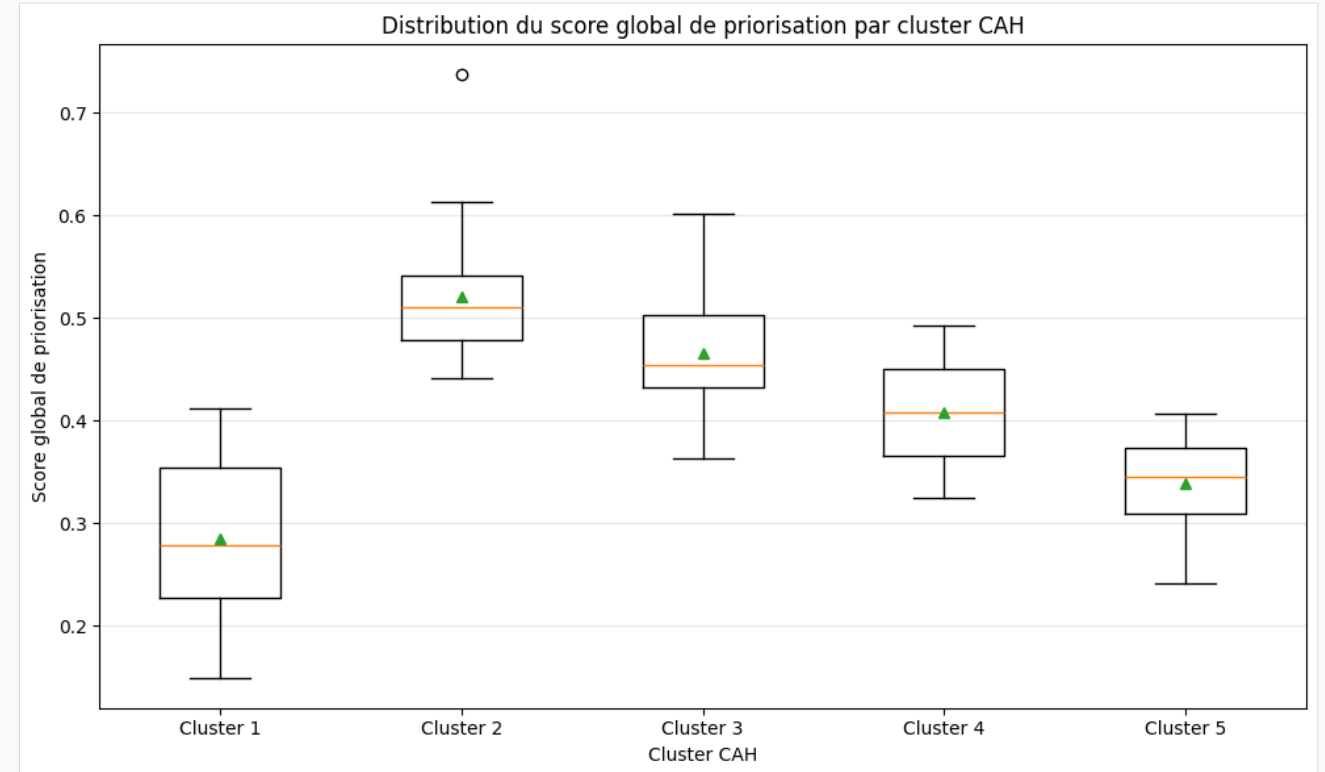
**Message clé :** L'analyse permet de passer d'un périmètre mondial à une shortlist de marchés prioritaires ; la prochaine étape consiste à valider ces pays par une étude commerciale qualitative avant décision opérationnelle.

## Distribution du score global par cluster

CAH

### Lecture du graphique

- Le boxplot permet de comparer la distribution du score global de priorisation entre les cinq clusters CAH.
- Le cluster 2 concentre globalement les scores les plus élevés, ce qui confirme l'intérêt de ce profil pour la suite de l'analyse.
- Le cluster 3 présente certains pays intéressants, mais avec une distribution plus hétérogène.
- Les autres clusters apparaissent moins prioritaires pour une première stratégie d'exportation.



**Message clé :** Le score global confirme que le cluster 2 concentre les marchés les plus attractifs, tandis que le cluster 3 reste pertinent mais plus hétérogène.